

Interrogation

1. Donner la définition de (f_n) converge uniformément vers f sur I .
2. Énoncer le théorème de Stone - Weierstrass.
3. Énoncer le théorème de double limite en $b = +\infty$ pour une suite de fonctions (f_n) .
4. Énoncer le théorème de classe C^1 d'une série de fonctions (f_n) .
5. Citer le théorème d'intégration terme à terme par convergence dominée pour une série de fonctions $\sum f_n$.
6. Citer le théorème d'intégration terme à terme de Beppo Levi pour une série de fonctions $\sum f_n$.

Voir exercices au dos de la feuille :

7. Justifier que la suite de fonctions $f_n : x \mapsto \frac{n+2}{n+1}e^{-nx^2} \cos(\sqrt{n}x)$ ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$ vers la fonction nulle.

8. Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$.

a. Montrer que pour tout polynôme $P = \sum a_k X^k$, $\int_0^1 P(x) f(x) dx = 0$.

b. Montrer que si (g_n) est une suite de fonctions continues telle que (g_n) converge uniformément vers g sur $[0, 1]$, alors $\int_0^1 g_n(x) f(x) dx \rightarrow \int_0^1 g(x) f(x) dx$.

c. Démontrer que f est nulle sur $[0, 1]$.